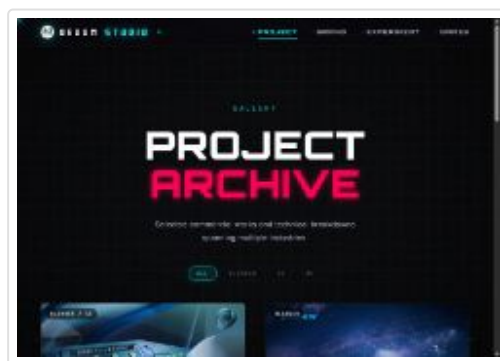




效能

此為預估值，可能與實際情況有所不同。系統會直接根據這些指標[計算效能分數](#)。[查看計算機。](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



指標

展開檢視畫面

● First Contentful Paint
0.7 秒

▲ Largest Contentful Paint
5.3 秒

● Total Blocking Time

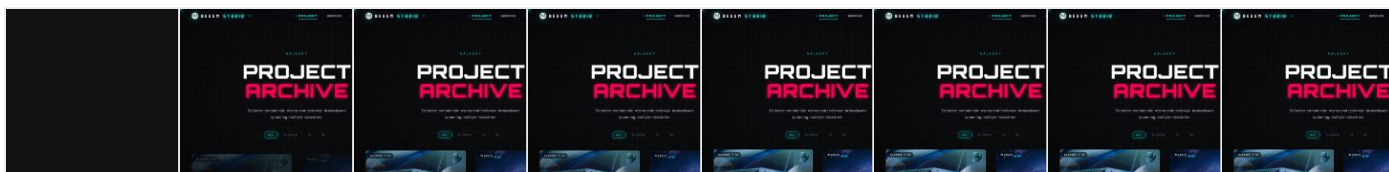
0 毫秒

▲ Cumulative Layout Shift

0.633

● Speed Index

0.7 秒



顯示與下列指標相關的稽核項目：[All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

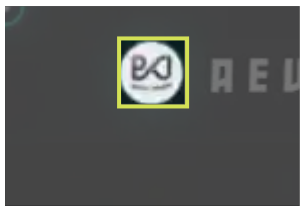
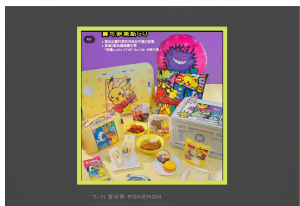
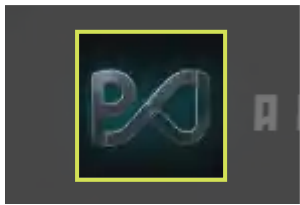
深入分析

▲ 提升圖片傳送效能 — 預估可省下 10,632 KiB



縮短圖片下載時間，可縮減使用者感知的網頁載入時間，並提升 LCP 指標的表現。[進一步瞭解如何最佳化圖片大小](#) [FCP](#)

[LCP](#) [未計分](#)

網址	資源大小	預估可節省的 KiB
127.0.0.1 第一方	10,786.1 KiB	10,632.4 KiB
 img.logo-img	/images/LOGO_pj_BG.png (127.0.0.1) 4,017.4 KiB	4,017.3 KiB
這個圖片檔的原始尺寸 (8534x8534) 大於規定的顯示尺寸 (32x32)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。		4,017.3 KiB
 img#vimeo-thumb-5	/images/7-11_%E5%AF%B6%E5%8F%AF%E5%A4%A2_s.webp (127.0.0.1) 1,980.3 KiB	1,914.0 KiB
提高圖片壓縮係數可縮減這張圖片的下載大小。		1,781.9 KiB
這個圖片檔的原始尺寸 (1080x1129) 大於規定的顯示尺寸 (479x851)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。		1,318.5 KiB
	/images/PJ_LOGO.png (127.0.0.1) 1,574.8 KiB	1,574.0 KiB

	網址	資源大小	預估可節省的 KiB
img.footer-logo-img	使用新式圖片格式 (WebP、AVIF) 或提高圖片壓縮係數，可縮減這張圖片的下載大小。 這個圖片檔的原始尺寸 (2048x2048) 大於規定的顯示尺寸 (72x72)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。		892.1 KiB
img#vimeo-thumb-2	 /images/%E5%A4%A7%E9%87%91%E7%A9%BA%E8%AA%BF_s.webp (127.0.0.1)	1,464.5 KiB	1,442.9 KiB
img#vimeo-thumb-4	 /images/%E8%98%AD%E8%AB%BE_Lenor_s.webp (127.0.0.1)	746.4 KiB	724.7 KiB
img#vimeo-thumb-1	 /images/%E5%87%B1%E5%9F%BA%E9%8A%80%E8%A1%8C_s.webp (127.0.0.1)	570.8 KiB	549.1 KiB
img#vimeo-thumb-3	 /images/%E9%BA%A5%E7%95%B6%E5%8B%9E_s.webp (127.0.0.1)	432.0 KiB	410.4 KiB

網址	資源大小	預估可節省的 KiB
提高圖片壓縮係數可縮減這張圖片的下載大小。		128.7 KiB
這個圖片檔的原始尺寸 (1820x1024) 大於規定的顯示尺寸 (486x274)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。		401.2 KiB

▲ 轉譯封鎖要求 — 預估可省下 500 毫秒



要求會阻礙網頁的初始轉譯作業，進而導致 LCP 延遲。你可以透過[延後或內嵌](#)的方式，將這些網路要求移出關鍵路徑。 FCP LCP 未計分

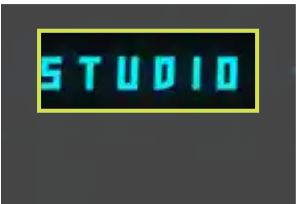
☒ 顯示第三方資源 (1)

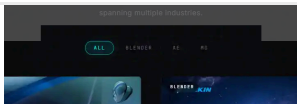
網址	傳輸大小	時間長度
Google Fonts Cdn	1.4 KiB	230 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1.4 KiB	230 毫秒
127.0.0.1 第一方	70.4 KiB	160 毫秒
/css/style.css (127.0.0.1)	70.4 KiB	160 毫秒

▲ 版面配置位移主因



版面配置位移是指元素在使用者未進行任何互動時移動。[調查版面配置位移的原因](#)，例如在網頁載入期間新增、移除元素，或變更字型。 CLS 未計分

元素	版面配置位移分數
總計	0.633
 span	0.629
...v24/tDbv2o-fl...woff2 (fonts.gstatic.com)	網站字型
...v35/yMJRMllzd....woff2 (fonts.gstatic.com)	網站字型
 span	0.002
/fonts/Anson.ttf (127.0.0.1)	網站字型
 p.section-desc	0.001



...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)

網站字型

▲ 網路依附元件樹狀結構



如要[避免鏈結關鍵要求](#)，可以縮短鏈結長度、降低資源的下載大小或延後下載非必要資源，提高頁面載入速度。 **LCP**
(未計分)

關鍵路徑延遲時間上限： **449 毫秒**

起始導覽



預先連結的來源

[preconnect](#) 提示可協助瀏覽器在載入網頁時提早建立連結，因此首次向該來源發出要求時可節省時間。以下是網頁預先連結的來源。

來源

來源

<https://fonts.googleapis.com/>

link

<https://fonts.gstatic.com/>

link

預先連結候選來源

請新增最重要來源的 [preconnect](#) 提示，但盡量不要超過 4 個。

沒有其他適合的預先連結候選來源

第一個網路要求最為重要。避免重新導向、確保伺服器快速回應，並啟用文字壓縮功能，即可縮短延遲時間。 FCP LCP
未計分

- ✓ 避免重新導向
- ✓ 伺服器回應迅速 (觀測結果：1 ms)
- ✗ 未套用壓縮功能

LCP 細目

每個子部分都有特定改善策略。理想狀態下，大部分的 LCP 時間應該用於載入資源，而非延遲。 LCP 未計分

子部分	時間長度
Time to First Byte	0 毫秒
元素算繪延遲	410 毫秒



h1.section-title

第三方

第三方程式碼可能會嚴重影響載入效能。請[減少第三方程式碼並延遲載入](#)，優先載入網頁內容。 未計分

第三方	傳輸大小	主執行緒執行時間
fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa	0 KiB	58 毫秒
chrome-extension://fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa/csNotification.bundle.js	0 KiB	58 毫秒
Cloudflare CDN Cdn	25 KiB	5 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	25 KiB	5 毫秒
cmedhionkhpnaekndndgjdbohmphepckk	0 KiB	2 毫秒
chrome-extension://cmedhionkhpnaekndndgjdbohmphepckk/contentscript.js	0 KiB	2 毫秒
gmehookibnphigonphocphhcepbijeen	0 KiB	0 毫秒
chrome-extension://gmehookibnphigonphocphhcepbijeen/content.js	0 KiB	0 毫秒
Google Fonts Cdn	91 KiB	0 毫秒
...v20/UcC73FwrK...woff2 (fonts.gstatic.com)	47 KiB	0 毫秒
...v24/tDbv2o-fl...woff2 (fonts.gstatic.com)	31 KiB	0 毫秒

第三方	傳輸大小	主執行緒執行時間
...v35/yMJRMllzd....woff2 (fonts.gstatic.com)	12 KiB	0 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 毫秒

你也可以前往 Chrome 開發人員工具的「效能」面板查看這些深入分析結果。只要[記錄追蹤記錄](#)，即可查看更詳細的資訊。

診斷

▲ 壓縮 CSS — 預估可省下 20 KiB



壓縮 CSS 檔案能減少網路酬載大小。 [瞭解如何壓縮 CSS](#)。 FCP LCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
127.0.0.1 第一方	70.4 KiB	20.4 KiB
/css/style.css (127.0.0.1)	70.4 KiB	20.4 KiB

▲ 減少無用的 CSS — 預估可省下 52 KiB



移除樣式表中的無用規則，並延遲載入在不需捲動位置內容中未使用的 CSS，即可減少網路活動消耗的流量。 [瞭解如何減少未使用的 CSS](#)。 FCP LCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
127.0.0.1 第一方	70.1 KiB	52.3 KiB
/css/style.css (127.0.0.1)	70.1 KiB	52.3 KiB

▲ 網頁已禁止還原往返快取 — 1 個失敗原因



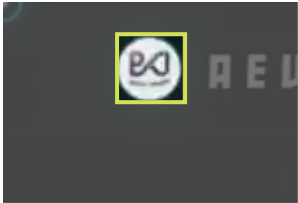
許多瀏覽操作都是在來回往返頁面之間進行，往返快取 (bfcache) 可以加快這些返回瀏覽的速度。 [進一步瞭解 bfcache](#) 未計分

失敗原因	失敗類型
使用 WebSocket 的網頁無法儲存至往返快取。	尚不支援瀏覽器
/project.html (127.0.0.1)	

■ 圖片元素沒有明確的width和height



請明確設定圖片元素的寬度和高度，以減少版面配置轉移並改善 CLS。 [瞭解如何設定圖片尺寸](#) CLS 未計分

網址		
127.0.0.1 第一方		
	img.logo-img	/images/LOGO_pj_BG.png (127.0.0.1)
	img.footer-logo-img	/images/PJ_LOGO.png (127.0.0.1)

■ 壓縮 JavaScript — 預估可省下 18 KiB



壓縮 JavaScript 檔案能減少酬載大小，並縮短剖析指令碼的時間。 [瞭解如何壓縮 JavaScript](#) FCP LCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省的 KiB
127.0.0.1 第一方	34.8 KiB	12.5 KiB
/js/main.js (127.0.0.1)	30.1 KiB	10.4 KiB
/js/grid-distortion.js (127.0.0.1)	4.7 KiB	2.0 KiB
無法歸因	33.9 KiB	6.0 KiB
chrome-extension://cmehionkhpncndndgjdbohmhpeckk/contentscript.js	33.9 KiB	6.0 KiB

■ 減少無用的 JavaScript — 預估可省下 264 KiB



減少無用的 JavaScript 並延遲載入指令碼 (等需要時才載入)，即可減少網路活動消耗的流量。 [瞭解如何減少無用的 JavaScript](#) FCP LCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
VPN for Chrome: NordVPN proxy protection Chrome Extension	432.3 KiB	264.2 KiB
chrome-extension://fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa/csNotification.bundle.js	432.3 KiB	264.2 KiB

■ 避免耗用大量網路資源 — 總大小為 11,027 KiB



大量的網路酬載會增加使用者的費用負擔，而且往往會延長網頁載入時間。[瞭解如何減少酬載大小](#)。未計分

☒ 顯示第三方資源 (2)

網址	傳輸大小
127.0.0.1 第一方	10,858.5 KiB
/images/LOGO_pj_BG.png (127.0.0.1)	4,017.6 KiB
/images/7-11_%E5%AF%B6%E5%8F%AF%E5%A4%A2_s.webp (127.0.0.1)	1,980.6 KiB
/images/PJ_LOGO.png (127.0.0.1)	1,575.1 KiB
/images/%E5%A4%A7%E9%87%91%E7%A9%BA%E8%AA%BF_s.webp (127.0.0.1)	1,464.8 KiB
/images/%E8%98%AD%E8%AB%BE_Lenor_s.webp (127.0.0.1)	746.6 KiB
/images/%E5%87%B1%E5%9F%BA%E9%8A%80%E8%A1%8C_s.webp (127.0.0.1)	571.1 KiB
/images/%E9%BA%A5%E7%95%B6%E5%8B%9E_s.webp (127.0.0.1)	432.3 KiB
/css/style.css (127.0.0.1)	70.4 KiB
Google Fonts Cdn	78.0 KiB
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	47.3 KiB
...v24/tDbv2o-fl....woff2 (fonts.gstatic.com)	30.6 KiB

○ 避免長時間在主執行緒上執行的工作 — 找到 2 項長時間執行的工作



列出主執行緒上執行時間最長的工作，這項資訊有助於找出造成輸入延遲的主因。[瞭解如何避免冗長的主執行緒工作](#)TBT
未計分

網址	開始時間	時間長度
Cloudflare CDN Cdn		101 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	597 毫秒	101 毫秒
VPN for Chrome: NordVPN proxy protection Chrome Extension		51 毫秒
chrome-extension://fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa/csNotification.bundle.js	187 毫秒	51 毫秒

進一步瞭解應用程式的效能。這些數字不會[直接影響](#)「效能」分數。

通過稽核項目 (14)

隱藏

● 使用有效的快取生命週期



延長快取生命週期可以加快使用者再次造訪網頁的速度。[瞭解詳情](#)。FCP LCP 未計分

● 最佳化 DOM 大小



大型 DOM 可能會增加樣式運算和版面配置自動重排的時間，影響網頁的回應速度。大型 DOM 也會增加記憶體用量。[瞭解如何避免 DOM 過大](#)。未計分

統計資料	元素	值
元素總數		142
DOM 深度	 div.thumb-play-icon	9
子項數量上限	 body.projects-page.cyber-theme.no-cursor	18

● 重複的 JavaScript



從套件中移除重複的大型 JavaScript 模組，降低網路活動產生的不必要流量。FCP LCP 未計分

● 字型顯示



建議將 [font-display](#) 設為 swap 或 optional，確保文字始終可見。swap 可透過[字型指標覆寫](#)，進一步減少版面配置位移。未計分

● 強制自動重排



如果 JavaScript 在樣式因 DOM 狀態變更而失效後查詢幾何屬性 (例如 `offsetWidth`)，就會強制自動重排。這可能會導致效能不佳。進一步瞭解[強制自動重排](#)和可能的因應措施。 未計分

○ INP 細目



從最長的子部分開始調查，[可盡量縮短延遲時間](#)。如要縮短處理時間，請[盡量降低主執行緒的成本](#)，通常是針對 JavaScript。 未計分

○ LCP 要求探索



如要提升 LCP，請讓 LCP 圖片立即[顯示](#)在 HTML 中，[避免延遲載入](#) 未計分

● 舊版 JavaScript



Polyfill 和轉換作業可讓舊版瀏覽器使用新版 JavaScript 的功能，但對新式瀏覽器來說，很多都是不需要的功能。除非你認為必須支援舊版瀏覽器，否則建議修改 JavaScript 建構程序，不要轉譯[基準](#)功能。[瞭解為何大多數網站不需要轉譯，就能部署 ES6+ 程式碼](#) FCP LCP 未計分

● 新式 HTTP



HTTP/2 和 HTTP/3 擁有許多 HTTP/1.1 沒有的優點，例如多工處理。[進一步瞭解如何使用新式 HTTP](#)。 FCP LCP 未計分

● 針對行動裝置最佳化可視區域



如果可視區域未針對行動裝置進行最佳化調整，輕觸互動可能會[延遲最多 300 毫秒](#)。 未計分

meta

○ User Timing 標記和測量結果



建議你使用 User Timing API 評估應用程式在關鍵使用者體驗期間的實際效能。[進一步瞭解使用者載入時間標記](#)。 未計分

● JavaScript 執行時間 — 0.2 秒



建議你縮短剖析、編譯及執行 JavaScript 所耗費的時間。提供較小的 JavaScript 酬載可能會有幫助。[瞭解如何縮短 JavaScript 的執行時間](#)。 TBT 未計分

☒ 顯示第三方資源 (2)

網址	CPU 總執行時間	指令碼評估	指令碼剖析
127.0.0.1 第一方	270 毫秒	110 毫秒	3 毫秒
/js/grid-distortion.js (127.0.0.1)	164 毫秒	105 毫秒	1 毫秒
/project.html (127.0.0.1)	105 毫秒	5 毫秒	2 毫秒
Cloudflare CDN Cdn	224 毫秒	6 毫秒	1 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	224 毫秒	6 毫秒	1 毫秒
無法歸因	106 毫秒	3 毫秒	0 毫秒
Unattributable	106 毫秒	3 毫秒	0 毫秒
VPN for Chrome: NordVPN proxy protection Chrome Extension	60 毫秒	31 毫秒	27 毫秒
chrome-extension://fjoaledfpmneenckfbpdfhkmimnjocfa/csNotification.bundle.js	60 毫秒	31 毫秒	27 毫秒

● 將主執行緒的工作降到最低 — 0.7 秒



建議你縮短剖析、編譯及執行 JavaScript 所耗費的時間。提供較小的 JavaScript 酬載可能會有幫助。[瞭解如何盡量減少主執行緒作業](#) TBT 未計分

類別	花費的時間
Other	378 毫秒
Script Evaluation	156 毫秒
Style & Layout	81 毫秒
Script Parsing & Compilation	31 毫秒
Rendering	18 毫秒
Parse HTML & CSS	4 毫秒
Garbage Collection	2 毫秒

未合成的動畫可能無法順暢播放，而且會增加 CLS。 [瞭解如何避免使用非合成動畫](#) (CLS) (未計分)



無障礙功能

這些檢查可找出[網頁應用程式無障礙設計值得改善之處](#)。自動偵測功能只能偵測出部分問題，而且無法保證網頁應用程式的無障礙程度，因此建議一併使用[手動測試](#)。

對比

▲ 背景和前景顏色沒有足夠的對比度。

低對比度的文字對許多讀者來說難以閱讀或無法閱讀。 [瞭解如何提供充足的色彩對比](#)。

未通過稽核的元素



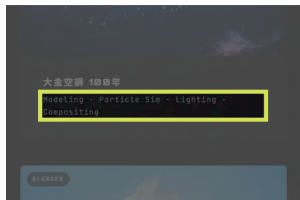
p.role-text



div.project-card.reveal-item.visible



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



p.role-text



div.project-card.reveal-item.visible

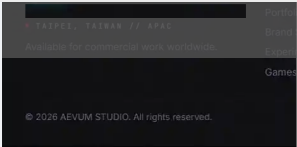


body.projects-page.cyber-theme.no-cursor

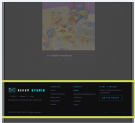


p.footer-tagline

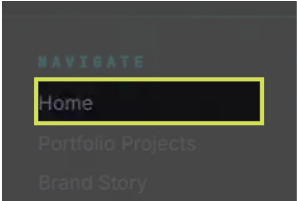
未通過稽核的元素



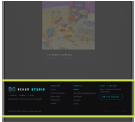
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



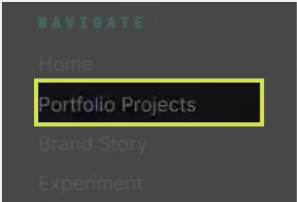
a.footer-link



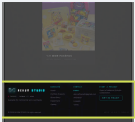
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



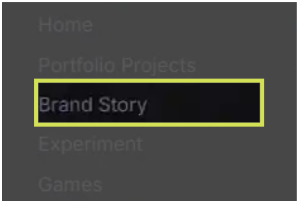
a.footer-link



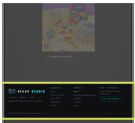
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



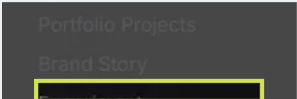
a.footer-link



footer#contact.site-footer

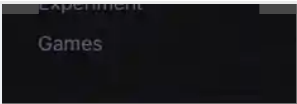


body.projects-page.cyber-theme.no-cursor

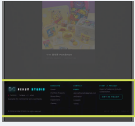


a.footer-link

未通過稽核的元素



footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



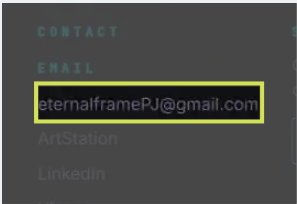
a.footer-link



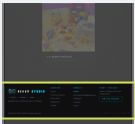
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



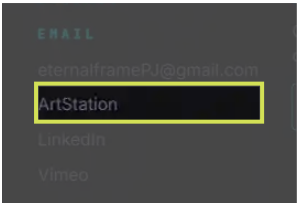
a.footer-link



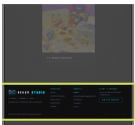
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



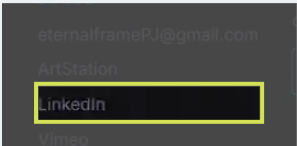
a#footer-artstation.footer-link



footer#contact.site-footer

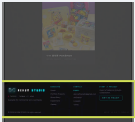


body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



a#footer-linkedin.footer-link

未通過稽核的元素



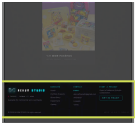
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



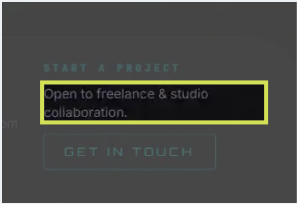
a#footer-vimeo.footer-link



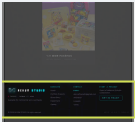
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



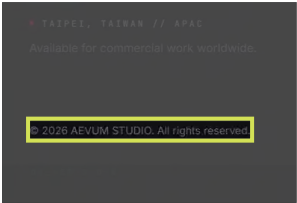
p.footer-cta-text



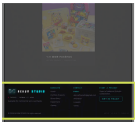
footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor



span.footer-copy



footer#contact.site-footer



body.projects-page.cyber-theme.no-cursor

▲ 部分元素的 `tabindex` 值大於 0



如果值大於 0，表示採用的是明確的瀏覽排序。雖然這在技術上可行，但經常會對仰賴輔助技術的使用者造成困擾。[進一步瞭解 `tabindex` 屬性](#)。

未通過稽核的元素

e3bfc778b-ce4e-436d-b410-d4f937d269f3

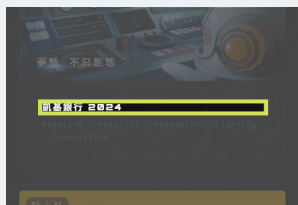
`<e3bfc778b-ce4e-436d-b410-d4f937d269f3 tabindex="1" role="region">`

▲ 標題元素未依遞減順序顯示



排序正確且未略過層級的標頭可傳達網頁的語意結構，讓使用者在運用輔助技術時更容易瀏覽及理解。[進一步瞭解標頭順序](#)。

未通過稽核的元素



h3

你可以根據這些資訊來改善應用程式的鍵盤瀏覽操作方式。

其他手動檢查項目 (10)

隱藏

○ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). (未計分)

○ Interactive elements indicate their purpose and state



Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). (未計分)

○ The page has a logical tab order



Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). (未計分)

○ Visual order on the page follows DOM order



DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) 未計分

○ User focus is not accidentally trapped in a region



A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) 未計分

○ The user's focus is directed to new content added to the page



If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) 未計分

○ HTML5 landmark elements are used to improve navigation



Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) 未計分

○ Offscreen content is hidden from assistive technology



Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) 未計分

○ Custom controls have associated labels



Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) 未計分

○ Custom controls have ARIA roles



Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) 未計分

這些稽核項目會檢查自動化測試工具未涵蓋的區域。詳情請參閱[無障礙功能審查的執行指南](#)。

通過稽核項目 (21)

隱藏

● [aria-*] 屬性與其角色相符



每個 ARIA role 都支援一部分特定的 aria-* 屬性。若配對錯誤，aria-* 屬性將失去效力。 [瞭解如何讓 ARIA 屬性與其角色相符](#)。

● <body> 文件中並未出現 [aria-hidden="true"]



在 `<body>` 文件上設定 `aria-hidden="true"` 時，輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 無法一致地進行作業。[瞭解 `aria-hidden` 對文件內文的影響](#)。

● `[role]` 具備所有必要的 `[aria-*)` 屬性

^

部分 ARIA 角色的必要屬性會向螢幕閱讀器的使用者說明元素狀態。[進一步瞭解角色和必要屬性](#)。

● 具備 ARIA `[role]` 且要求子項包含特定 `[role]` 的元素具有全部的必要子項。

^

部分 ARIA 父項角色必須包含特定的子項角色，才能正確執行無障礙功能。[進一步瞭解角色和必要的子項元素](#)。

● `[role]` 包含在必要的父項元素中

^

部分 ARIA 子項角色必須包含在特定的父項角色中，才能正確執行其無障礙功能。[進一步瞭解 ARIA 角色和必要的父項元素](#)。

● `[role]` 具備有效的值

^

ARIA 角色必須具備有效的值，才能執行其無障礙功能。[進一步瞭解有效的 ARIA 角色](#)。

● `[aria-*)` 屬性具備有效的值

^

輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 無法解讀數值無效的 ARIA 屬性。[進一步瞭解 ARIA 屬性的有效值](#)。

● `[aria-*)` 屬性有效且拼字正確

^

輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 無法解讀包含無效名稱的 ARIA 屬性。[進一步瞭解有效的 ARIA 屬性](#)。

● 按鈕具有可解讀的名稱

^

如果沒有可解讀的按鈕名稱，螢幕閱讀器只會讀出「按鈕」，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個按鈕的用途。[瞭解如何讓使用者更容易使用按鈕](#)。

● 圖片元素具有 `[alt]` 屬性

^

說明元素應提供簡短貼切的替代文字。如果是裝飾元素，只要將 `alt` 屬性留空，系統即會忽略該元素。[進一步瞭解 `alt` 屬性](#)。

● `<meta name="viewport">` 元素中未使用 `[user-scalable="no"]`，而且 `[maximum-scale]` 屬性大於或等於 5。

^

停用縮放功能會對低視能使用者造成困擾，他們需要使用螢幕放大功能才能清楚看見網頁內容。[進一步瞭解可視區域中繼標記](#)。

● 已按照指定方式在元素角色中使用 ARIA 屬性

^

元素的某些 ARIA 屬性只能在特定條件下使用。[進一步瞭解條件式 ARIA 屬性](#)。

● [aria-hidden="true"] 元素不包含可聚焦的子系



[aria-hidden="true"] 元素中的可聚焦子系會禁止輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 的使用者存取這些互動元素。[瞭解 aria-hidden 對可聚焦元素的影響](#)。

● 元素僅使用允許的 ARIA 屬性



如果在禁止使用 ARIA 屬性的角色中使用這些屬性，可能會導致輔助技術使用者無法取得重要資訊。[進一步瞭解禁止使用的 ARIA 角色](#)。

● 文件具有 <title> 元素



標題可讓螢幕閱讀器使用者概略瞭解網頁內容；搜尋引擎使用者經常需要使用這項資訊，以判斷網頁內容是否與他們的搜尋項目有關。[進一步瞭解文件標題](#)。

● <html> 元素具備 [lang] 屬性



如果網頁未指定 lang 屬性，螢幕閱讀器會假設網頁採用的是使用者在設定螢幕閱讀器時所選擇的預設語言。如果網頁實際採用的語言並非預設語言，那麼螢幕閱讀器可能無法正確朗讀網頁文字。[進一步瞭解 lang 屬性](#)。

● <html> 元素的 [lang] 屬性具備有效的值



指定有效的 [BCP 47 語言](#)，可協助螢幕閱讀器正確朗讀文字。[瞭解如何使用 lang 屬性](#)。

● 連結具有可辨別的名稱



使用可辨別、未重複且可聚焦的連結文字 (以及連結圖片的替代文字)，有助於改善螢幕閱讀器使用者的瀏覽體驗。[瞭解如何讓連結易於存取](#)。

● 觸控目標的大小和間距充足。



只要觸控目標提供足夠的大小和間距，就能協助難以點按小型控制項的使用者啟動目標。[進一步瞭解觸控目標](#)。

● 文件設有主要位置標記。



主要位置標記可協助螢幕閱讀器使用者瀏覽網頁。[進一步瞭解位置標記](#)。

● 未使用已淘汰的 ARIA 角色



輔助技術可能無法正確處理已淘汰的 ARIA 角色。[進一步瞭解已淘汰的 ARIA 角色](#)。

○ `[accesskey]` 的值沒有重複



快速鍵可讓使用者快速聚焦網頁的特定部分。要讓使用者正確瀏覽，每個快速鍵一律不得重複。[進一步瞭解快速鍵](#)。 (未計分)

○ `button`、`link` 和 `menuitem` 元素具有可解讀的名稱



如果元素沒有無障礙元素名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個元素的用途。[瞭解如何讓指令元素更容易使用](#)。 (未計分)

○ 含有 `role="dialog"` 或 `role="alertdialog"` 的元素具有無障礙元素名稱。



如果 ARIA 對話方塊元素缺少無障礙元素名稱，螢幕閱讀器使用者就可能無法分辨這些元素的用途。[瞭解如何讓 ARIA 對話方塊元素更易於存取](#)。 (未計分)

○ ARIA 輸入欄位具有可解讀的名稱



如果沒有可解讀的輸入欄位名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個輸入欄位的用途。[進一步瞭解輸入欄位標籤](#)。 (未計分)

○ ARIA `meter` 元素具有可解讀的名稱



如果 `meter` 元素沒有無障礙元素名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法瞭解這個元素的用途與用法。[瞭解如何命名 meter 元素](#)。 (未計分)

○ ARIA `progressbar` 元素具有可解讀的名稱



如果 `progressbar` 元素沒有無障礙元素名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個元素的用途。[瞭解如何為 progressbar 元素加上標籤](#)。 (未計分)

○ 具有 `role=text` 屬性的元素缺少可聚焦子系。



在由標記分割的文字節點前後新增 `role=text`，VoiceOver 就會將其視為一個詞組，但系統不會通知該元素的可聚焦子系。[進一步瞭解 role=text 屬性](#)。 (未計分)

○ ARIA 切換欄位具有可解讀的名稱



如果沒有可解讀的切換欄位名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個切換欄位的用途。[進一步瞭解切換欄位](#)。 (未計分)

○ ARIA `tooltip` 元素具有可解讀的名稱



如果 `tooltip` 元素沒有無障礙元素名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法瞭解這個元素的用途與用法。[瞭解如何命名 tooltip 元素](#)。 (未計分)

○ ARIA `treeitem` 元素具有可解讀的名稱



如果 `treeitem` 元素沒有無障礙元素名稱，螢幕閱讀器只會讀出通用名稱，這樣仰賴螢幕閱讀器的使用者就無法知道這個元素的用途。[進一步瞭解如何為 `treeitem` 元素加上標籤](#)。未計分

○ 這個網頁包含標題、略過連結或標記區域



針對重複的內容增設略過選項，可提高鍵盤使用者的網頁瀏覽效率。[進一步瞭解略過模塊](#)。未計分

○ `<dl>` 只包含排序正確的 `<dt>` 和 `<dd>` 群組，以及 `<script>`、`<template>` 或 `<div>` 元素。



如果定義清單的標記不正確，螢幕閱讀器可能會輸出令人混淆或不正確的內容。[瞭解如何正確建構定義清單](#)。未計分

○ 定義清單項目已納入在 `<dl>` 元素中



定義清單項目 (`<dt>` 和 `<dd>`) 必須納入在父項 `<dl>` 元素中，才能確保螢幕閱讀器正確朗讀這些項目。[瞭解如何正確建構定義清單](#)。未計分

○ 沒有重複的 ARIA ID



ARIA ID 的值不得重複，以免輔助技術忽略其他重複的執行個體。[瞭解如何修正重複的 ARIA ID](#)。未計分

○ 沒有任何表單欄位包含多個標籤



如果表單欄位含有多個標籤，可能會造成螢幕閱讀器等輔助技術無法判斷該讀出第一個、最後一個或所有標籤。[瞭解如何使用表單標籤](#)。未計分

○ `<frame>` 或 `<iframe>` 元素包含名稱



螢幕閱讀器需使用頁框標題才能說明頁框內容。[進一步瞭解頁框標題](#)。未計分

○ `<html>` 元素的 `[xml:lang]` 屬性與 `[lang]` 屬性的基本語言相同。



如果網頁指定的語言不一致，螢幕閱讀器可能無法正確朗讀頁面上的文字。[進一步瞭解 `lang` 屬性](#)。未計分

○ 輸入按鈕的文字容易辨識。



你可以為輸入按鈕加上容易識讀的說明文字，協助螢幕閱讀器使用者瞭解輸入按鈕的用途。[進一步瞭解輸入按鈕](#)。未計分

○ `<input type="image">` 元素具有 `[alt]` 文字



如果 `<input>` 按鈕是以圖片呈現，提供替代文字可協助螢幕閱讀器使用者瞭解該按鈕的用途。[瞭解輸入圖片替代文字](#)。未計分

○ 表單元素具有相關聯的標籤



標籤可確保輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 正確朗讀表單控制項。 [進一步瞭解表單元素標籤](#)。 (未計分)

○ 就算不依賴顏色，也可以明確區別連結。



低對比度的文字對許多讀者來說難以閱讀或無法閱讀。可辨別的連結文字有助於改善低視能讀者的使用者體驗。 [瞭解如何設定可明確區別的連結](#)。 (未計分)

○ 清單只包含 `<li>` 元素和指令碼支援元素 (`<script>` 和 `<template>`)。



螢幕閱讀器會以特定方式朗讀清單。請務必採用正確的清單結構，這樣螢幕閱讀器才能順利讀出畫面上的內容。 [進一步瞭解適當的清單結構](#)。 (未計分)

○ 清單項目 (`<li>`) 已包含在 `<ul>`、`<ol>` 或 `<menu>` 父項元素中



清單項目 (`<li>`) 必須包含在父項元素 `<ul>`、`<ol>` 或 `<menu>` 中，螢幕閱讀器才能正確朗讀這些項目。 [進一步瞭解適當的清單結構](#)。 (未計分)

○ 這個文件未使用 `<meta http-equiv="refresh">`



使用者不會預期系統自動重新整理網頁，而且這麼做會將焦點移回網頁頂端。這可能會對使用者造成困擾或混淆。 [進一步瞭解重新整理中繼標記](#)。 (未計分)

○ `<object>` 元素具有替代文字



螢幕閱讀器無法解讀非文字內容。為 `<object>` 元素新增替代文字，可協助螢幕閱讀器向使用者傳達該元素的意義。 [進一步瞭解 object 元素的替代文字](#)。 (未計分)

○ Select 元素具有相關聯的 label 元素。



如果 Form 元素沒有有效的標籤，螢幕閱讀器使用者可能會感到困擾。 [進一步瞭解 select 元素](#)。 (未計分)

○ 跳轉連結可聚焦。



加入跳轉連結可協助使用者直接前往主要內容，以節省時間。 [進一步瞭解跳轉連結](#)。 (未計分)

○ 在 `<table>` 元素中使用 `[headers]` 屬性的儲存格參照了同一表格中的表格儲存格。



螢幕閱讀器的功能可讓使用者輕鬆瀏覽表格。請確保使用 `[headers]` 屬性的 `<td>` 儲存格只參照同一表格中的其他儲存格，這樣可改善螢幕閱讀器的使用體驗。 [進一步瞭解 headers 屬性](#)。 (未計分)

○ `<th>` 元素和帶有 `[role="columnheader"/"rowheader"]` 的元素具有其所描述的資料儲存格。



螢幕閱讀器的功能可讓使用者輕鬆瀏覽表格。如果能確保表格標頭一律參照特定一組儲存格，或許能讓螢幕閱讀器的使用體驗更上一層樓。[進一步瞭解表格標頭](#)。未計分

- `[lang]` 屬性具備有效的值

為元素指定有效的 [BCP 47 語言](#)，可協助確保螢幕閱讀器正確朗讀文字。[瞭解如何使用 lang 屬性](#)。未計分

- `<video>` 元素包含帶有 `[kind="captions"]` 的 `<track>` 元素

如果在影片中提供字幕，將有助於失聰或聽障使用者瞭解影片資訊。[進一步瞭解影片字幕](#)。未計分

- 表格內容與摘要屬性和「`<caption>`」不同

摘要屬性應說明表格結構，而「`<caption>`」應含有顯示在螢幕上的標題。提供準確的表格標記，對螢幕閱讀器使用者有幫助。[進一步瞭解摘要和說明文字](#)。未計分

- 所有 heading 元素都含有內容。

如果 heading 缺少內容或無障礙設計的文字，螢幕閱讀器使用者就無法存取網頁結構中的資訊。[進一步瞭解標題](#)。未計分

- 使用 ARIA 角色的元素均為相容元素

許多 HTML 元素只能接受指派特定的 ARIA 角色。如果使用禁用的 ARIA 角色，可能會影響網頁的無障礙功能。[進一步瞭解 ARIA 角色](#)。未計分

- 圖片元素所含「`[alt]`」屬性沒有多餘的文字。

說明元素應提供簡短貼切的替代文字。替代文字如果與連結或圖片旁的文字完全相同，可能會對螢幕閱讀器使用者造成困擾，因為系統會朗讀同樣的文字兩次。[進一步瞭解 alt 屬性](#)。未計分

- 相同的連結用途相同。

具有相同目的地的連結應提供相同的說明，協助使用者瞭解連結的用途，並決定是否前往。[進一步瞭解相同連結](#)。未計分

96

最佳做法

Chrome 開發人員工具的 **Issues** 面板中記錄的問題指出有未解決的狀況。這些狀況可能起因於網路要求失敗、安全性控制項不足，以及其他瀏覽器方面的疑慮。請開啟 Chrome 開發人員工具的 **Issues** 面板，查看每個問題的詳細資訊。

問題類型

Cookie

...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)

信任與安全性

○ 確保 CSP 能有效防範 XSS 攻擊



強大的內容安全政策 (CSP) 可以大幅降低遭到跨網站指令碼 (XSS) 攻擊的風險。[瞭解如何使用 CSP 防範 XSS](#) 未計分

說明	指令	嚴重程度
找不到處於強制執行模式的 CSP		高

○ 使用安全強度高的 HTTP 嚴格傳輸安全性政策



部署 HTTP 嚴格傳輸安全性標頭，可大幅降低 HTTP 連線降級和竊聽攻擊的風險。建議先從低 max-age 開始分階段部署。[進一步瞭解如何使用嚴格的 HTTP 嚴格傳輸安全性政策](#)。未計分

說明	指令	嚴重程度
找不到 HTTP 嚴格傳輸安全性標頭		高

○ 使用 COOP 確保正確的來源隔離



跨來源開啟者政策 (COOP) 可隔離頂層視窗與其他文件，例如彈出式視窗。[進一步瞭解如何部署 COOP 標頭](#)。未計分

說明	指令	嚴重程度
找不到 COOP 標頭		高

○ 使用 XFO 或 CSP 防範 Clickjacking (點擊劫持) 攻擊



X-Frame-Options (XFO) 標頭或 Content-Security-Policy (CSP) 標頭中的 `frame-ancestors` 指令會控管可嵌入網頁的位置，使用這些做法禁止部分或所有網站嵌入網頁，有助於防範 Clickjacking (點擊劫持) 攻擊。[進一步瞭解如何防範 Clickjacking 攻擊](#)。未計分

說明	嚴重程度
找不到任何頁框控制政策	高

○ 使用 Trusted Types 減輕 DOM 型 XSS 攻擊的影響

Content-Security-Policy (CSP) 標頭中的 `require-trusted-types-for` 指令會指示使用者代理程式控管傳遞至 DOM XSS sink 函式的資料。[進一步瞭解如何使用 Trusted Types 減輕 DOM 型 XSS 攻擊的影響](#)。未計分

說明	嚴重程度
找不到含有 Trusted Types 指令的 `Content-Security-Policy` 標頭	高

通過稽核項目 (12)

隱藏

● 使用 HTTPS

所有網站都應該使用 HTTPS 確保安全，即使網站未處理機密資料也一樣。這包括避免載入[複合型內容](#)，因為其中有些內容會透過 HTTPS 傳送初始要求，但透過 HTTP 載入部分資源。HTTPS 能防範入侵者竄改或被動監聽應用程式與使用者之間的通訊，同時也是使用 HTTP/2 和許多新式網路平台 API 的先決條件。[進一步瞭解 HTTPS](#)。

● 避免使用已淘汰的 API

系統最終會從瀏覽器中移除已淘汰的 API。[進一步瞭解已淘汰的 API](#)。

● 避免使用第三方 Cookie

第三方 Cookie 可能會在某些情況下遭到封鎖。[進一步瞭解如何因應第三方 Cookie 限制](#)。

● 允許使用者將內容貼到輸入欄位

禁止在輸入欄貼上內容對於使用者體驗來說是種負面做法，而且會封鎖密碼管理工具，導致安全性降低。[進一步瞭解容易使用的輸入欄位](#)。

● 避免在載入網頁時要求存取使用者的位置資訊

如果未提供其他資訊就要求存取使用者的位置資訊，會讓使用者感到困惑或不信任網站。建議你在使用者執行特定動作時，再提出這項要求。[進一步瞭解地理位置權限](#)。

● 避免在載入網頁時要求使用者允許網站顯示通知



如果未提供其他資訊就要求使用者允許網站顯示通知，會讓使用者感到困惑或不信任網站。建議你在使用者操作特定手勢時，再提出這項要求。[進一步瞭解以負責任的方式取得通知權限](#)。

● 圖片的顯示比例正確



圖片顯示尺寸應符合正常顯示比例。[進一步瞭解圖片顯示比例](#)。

● 提供的圖片解析度適當



圖片的實際尺寸應與顯示大小和像素比例成比例，才能呈現最清晰的圖片效果。[瞭解如何提供回應式圖片](#)。

● 網頁含有 HTML DOCTYPE



指定 DOCTYPE 能防止瀏覽器切換至相容模式。[進一步瞭解 DOCTYPE 宣告](#)。

● 正確定義字元集



必須定義字元編碼宣告。你可以在 HTML 的前 1024 個位元組中使用 `<meta>` 標記定義，或在 Content-Type HTTP 回應標頭中定義。[進一步瞭解如何宣告字元編碼](#)。

● 系統未在主控台中記錄瀏覽器發生的錯誤



如果主控台有錯誤記錄，表示系統有問題尚待解決，例如網路要求錯誤和其他瀏覽器問題。[進一步瞭解主控台診斷稽核中的這些錯誤](#)

● 頁面包含有效的來源對應



來源對應會將經過壓縮的程式碼轉譯成原始碼。這項功能可協助開發人員在正式版中偵錯。此外，Lighthouse 還能提供進一步的深入分析。我們建議你部署來源對應，以善用這些優勢。[進一步瞭解來源對應](#)。未計分

不適用 (2)

隱藏

○ 將 HTTP 流量重新導向至 HTTPS



請確認所有 HTTP 流量都已重新導向到 HTTPS，讓所有使用者可以安全存取網路功能。[瞭解詳情](#)。未計分

○ 偵測到 JavaScript 程式庫



在此網頁上偵測到的所有前端 JavaScript 程式庫。[進一步瞭解這個 JavaScript 程式庫偵測診斷稽核](#)。未計分

91

搜尋引擎最佳化 (SEO)

這些檢查項目可確保你的網頁採用基本的搜尋引擎最佳化建議。請注意，Lighthouse 這裡未列入評分的其他因素還有很多，這些因素也可能會影響你的網頁搜尋結果排名，包括[網站體驗核心指標](#)的成效。[進一步瞭解 Google 搜尋基礎入門](#)。

內容最佳做法

▲ 文件缺少中繼說明



你可以在搜尋結果中加入中繼說明，簡要描述網頁內容。[進一步瞭解中繼說明](#)。

請設定適當的 HTML 格式，讓檢索器更容易辨識你的應用程式內容。

其他手動檢查項目 (1)

隱藏

○ 結構化資料有效



執行[結構化資料測試工具](#)可驗證結構化資料。[進一步瞭解結構化資料](#)。未計分

在您的網站上執行這些額外的驗證工具，以檢查其他 SEO 最佳做法。

通過稽核項目 (7)

隱藏

● 網頁的索引功能未遭到封鎖



如果搜尋引擎沒有檢索網頁的權限，將無法在搜尋結果中顯示你的網頁。[進一步瞭解檢索器指令](#)。

● 文件具有 <title> 元素



標題可讓螢幕閱讀器使用者概略瞭解網頁內容；搜尋引擎使用者經常需要使用這項資訊，以判斷網頁內容是否與他們的搜尋項目有關。[進一步瞭解文件標題](#)。

● 網頁傳回成功的 HTTP 狀態碼



如果網頁傳回失敗的 HTTP 狀態碼，可能無法正確編入索引。[進一步瞭解 HTTP 狀態碼](#)。

● 連結具有說明文字



連結說明文字可協助搜尋引擎瞭解你的內容。[瞭解如何讓連結更易於存取](#)。

● 可檢索的連結



搜尋引擎可能會使用連結上的 `href` 屬性來檢索網站。請確認錨點元素的 `href` 屬性可連結適當的目的地，這樣才能檢索網站上的更多網頁。 [瞭解如何讓連結可供檢索](#)

● 圖片元素具有 `[alt]` 屬性



說明元素應提供簡短貼切的替代文字。如果是裝飾元素，只要將 `alt` 屬性留空，系統即會忽略該元素。 [進一步瞭解 `alt` 屬性](#)。

● 文件具備有效的 `hreflang`



`hreflang` 連結會告訴搜尋引擎在特定語言或區域的搜尋結果中應顯示哪種版本的網頁。 [進一步瞭解 `hreflang`](#)。

不適用 (2)

隱藏

○ robots.txt 有效



如果 robots.txt 檔案格式錯誤，檢索器可能無法瞭解你偏好的網站檢索方式或索引建立方式。 [進一步瞭解 robots.txt](#)。

未計分

○ 文件具備有效的 `rel=canonical`



標準連結可指出要在搜尋結果中顯示哪個網址。 [進一步瞭解標準連結](#)。

未計分

Captured at 2026年6月4日 下

午5:10 [GMT+8]

初次載入網頁

模擬電腦 with Lighthouse

13.0.2

自訂節流

單頁工作階段

Using Chromium 148.0.0.0
with devtools